

Zadání

Částice se pohybuje v potenciálu složeném z periodicky se opakujících δ funkcí

$$V(x) = c \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na),$$

jehož vlnové funkce na intervalu $x \in (na, (n+1)a)$, $n \in \mathbb{Z}$, $E > 0$ jsou podle Blochova teoremu

$$\psi_q(x) = [Ae^{ik(x-na)} + Be^{-ik(x-na)}] e^{iqna},$$

kde q je krystalová hybnost (kvazihybnost) částice. Mezi $k = \sqrt{2ME}/\hbar$ a K platí vztah

$$\cos qa = \cos ka + \frac{K}{2k} \sin ka, \quad (1)$$

kde $K = 2MC/\hbar^2$ (M je hmotnost částice).

1. Pro dvě hodnoty $K = 2$ a $K = 10$ vypočítejte a na počítači vykreslete graf disperzní relace $E(q)$ pro nejnižší čtyři energetické pásy. Uvažujte následující konvenci: pokud $\pi n \leq ka \leq \pi(n+1)$, pak $\pi n \leq qa \leq \pi(n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$.
2. Vypočítejte grupovou rychlost

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial q}$$

a zakreslete její závislost na q a na E pro dvě hodnoty parametru $K = 2$, $K = 10$ a nejnižší čtyři energetické pásy. Srovnejte s případem volné částice.

3. Najděte řešení Schrödingerovy rovnice pro případ $K < 0$ (v tomto případě může být energie i záporná, $E < 0$). Podobně jako v bodě 1. zakreslete disperzní relaci $E(q)$ pro $K = -2$ a $K = -10$.

Pro všechny numerické výpočty uvažujte $a = M = \hbar = 1$.

Řešení

[1.] Grafy disperzní relace $E(q)$ získáme vykreslením grafů závislosti $(q, E(k(q)))$ pro nulové hodnoty implicitní funkce $F(q, k)$ definované vztahem:

$$F(q, k) = \cos qa - \cos ka - \frac{K}{2k} \sin ka \quad (2)$$

Pro tento numerický výpočet a následné vykreslení grafu můžeme využít například proceduru `matplotlib.pyplot.contour` v programovacím jazyku *Python 3.11*. Získané grafy disperzní relace $E(q)$ jsou pro $K = 2, 10$ a $a = M = \hbar = 1$ uvažující požadovanou konvenci uvedeny v Grafu 1. V tomto grafu je pro porovnání uvedena i disperzní relace volné částice $E = \hbar^2 q^2 / 2M$

[2.] Pro výpočet grupové rychlosti využijeme pravidlo pro derivaci implicitní funkce (2) a řetízkové pravidlo, celkově pak získáme:

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial q} = -\frac{1}{\hbar} \frac{\frac{\partial F}{\partial q}}{\frac{\partial F}{\partial E}} = -\frac{1}{\hbar} \frac{\frac{\partial F}{\partial q}}{\frac{\partial F}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial E}}$$

Přičemž platí:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial q} &= -a \sin qa \\ \frac{\partial F}{\partial k} &= a \sin ka + \frac{K}{2k} \left[\frac{1}{k} \sin ka - a \cos ka \right] \\ \frac{\partial k}{\partial E} &= \frac{\sqrt{M}}{\hbar \sqrt{2E}} \end{aligned}$$

Celkově pak máme:

$$v_g(q, E) = \frac{8a\sqrt{ME^3} \sin qa}{\sqrt{2} (4aEM + \hbar^2 K) \sin \left(\frac{a\sqrt{2ME}}{\hbar} \right) - 2a\hbar K \sqrt{ME} \cos \left(\frac{a\sqrt{2ME}}{\hbar} \right)} \quad (3)$$

K vykreslení závislosti $v_g(q)$, respektive $v_g(E)$, využijeme disperzní relace $E(q)$, respektive $q(E)$ získané v bodě [1.] za použití vztahu $v_g(q) = v_g(q, E(q))$, respektive $v_g(E) = v_g(q(E), E)$. Získané závislosti grupové rychlosti následně porovnáme se závislostí grupové rychlosti volné částice, pro kterou platí $v_g = \hbar q / M$, popřípadě $v_g = \sqrt{2E/M}$.

3. Jelikož jsme při odvození rovnice (1) uvažovali obecné K , bude tato rovnice pro $K < 0$ platit shodně pro kladné energie $E > 0$. Pro záporné energie $E < 0$ definujeme:

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2ME}}{\hbar},$$

a tak formálně platí $k = i\kappa$. Za použití vztahů z komplexní analýzy: $\cos ix = \cosh x$, $\sin ix = i \sinh x$, dostaneme k (1) analogickou rovnici platící pro záporné energie $E < 0$:

$$\cos qa = \cosh \kappa a + \frac{K}{2\kappa} \sinh \kappa a \quad (4)$$

Pravá strana rovnice (4) je zjevně pro $K > -6/a$ monotonně rostoucí na $(0, \infty)$. Funkce má tedy jedno globální minimum vždy pro $\kappa = 0 \iff E = 0$, z čehož okamžitě získáváme, že pro $K > 0$ nemá rovnice (4) řešení. Pro $K \in (-4/a, 0)$ je řešením nulová energie $E = 0$ a první povolený pás se na nulové energii nachází a je propojen s prvním povoleným pásem pro kladné energie. Naopak pro $K < -4/a$ je $E = 0$ zakázaná energie a první povolený pás se nachází pro energie $E < 0$. Z monotonie pravé strany rovnice (4) však přímo plyne, že pro záporné energie $E < 0$ máme vždy nanejvýš jeden povolený pás. Pro $K < -6/a$ již funkce není monotonní, ale má dvě globální minima a jedno lokální maximum pro $\kappa = 0$. Pro takováto K je však funkce stále monotonní v intervalu hodnot $(-1, 1)$ - lokální maximum vzniká pro hodnotu pravé strany -2 a s klesajícím K klesá, tím je zaručeno, že povolený pás pro záporné energie je vždy pouze jeden.

Výsledky

1. Disperzní relace $E(q)$ je vynesena v Grafu 1
2. Pro grupovou rychlost v_g platí závislost:

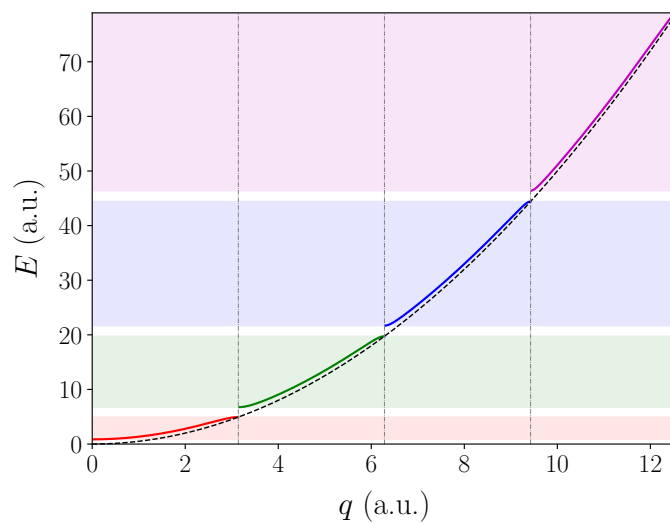
$$v_g(q, E) = \frac{8a\sqrt{ME^3} \sin qa}{\sqrt{2}(4aEM + \hbar^2 K) \sin\left(\frac{a\sqrt{2ME}}{\hbar}\right) - 2a\hbar K \sqrt{ME} \cos\left(\frac{a\sqrt{2ME}}{\hbar}\right)}$$

Pro grupovou rychlost volné částice platí $v_g = \hbar q/M$, popřípadě $v_g = \sqrt{2E/M}$. Závislosti grupové rychlosti na q a na E jsou vyneseny v Grafu 2

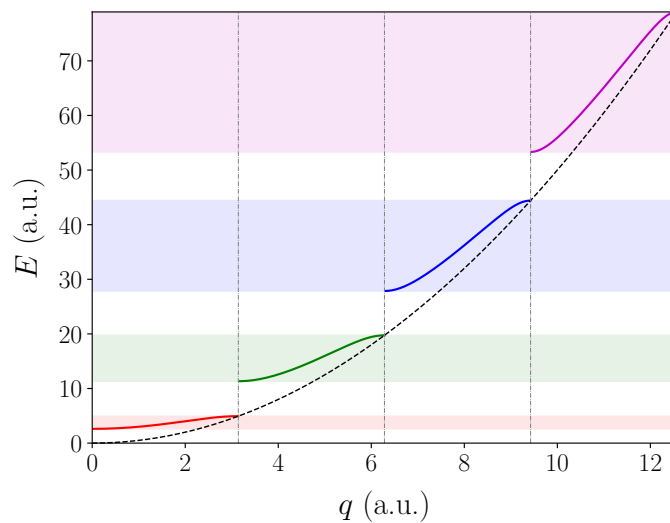
3. Pro záporné energie definujeme $\kappa = \sqrt{-2ME}/\hbar$, existence povolených a zakázaných pásů a tedy i disperzní relace $E(q)$, vynesená v Grafu 3, se pak řídí rovnicí

$$\cos qa = \cosh \kappa a + \frac{K}{2\kappa} \sinh \kappa a$$

Grafy

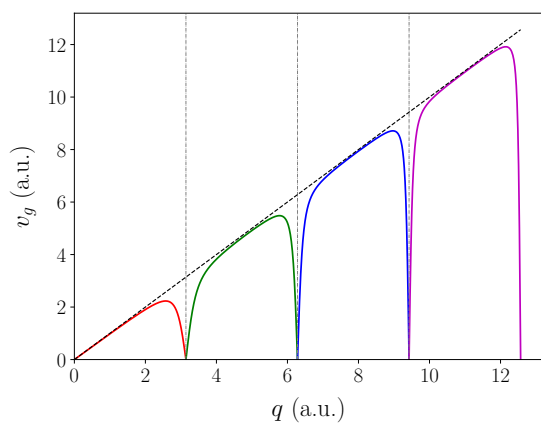


(a) $K = 2$

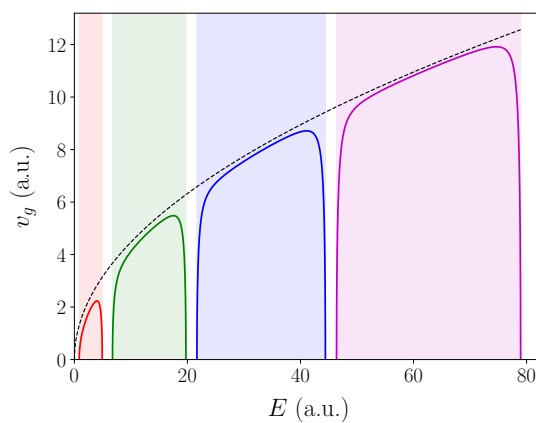


(b) $K = 10$

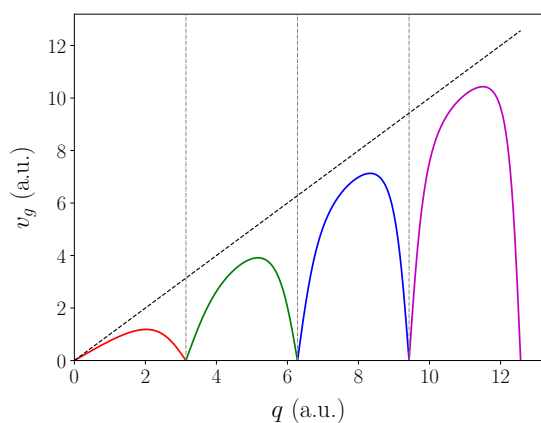
Graf 1: Disperzní relace $E(q)$ pro různé hodnoty parametru K pro parametry $a = M = \hbar = 1$



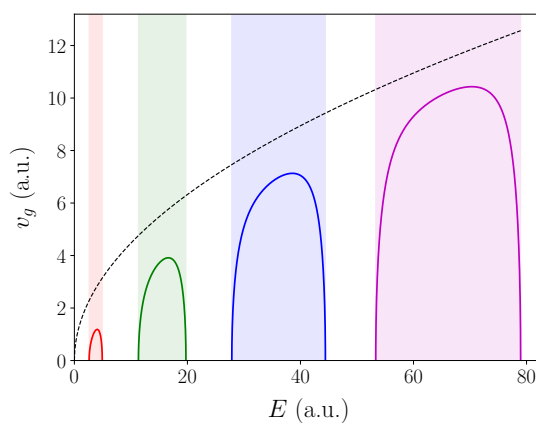
(a) $v_g = v_g(q)$ pro $K = 2$



(b) $v_g = v_g(E)$ pro $K = 2$

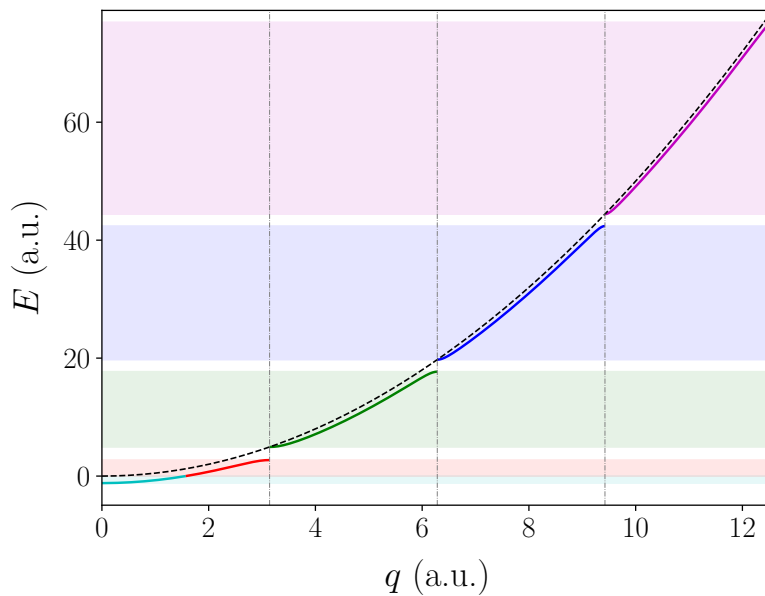


(c) $v_g = v_g(q)$ pro $K = 10$

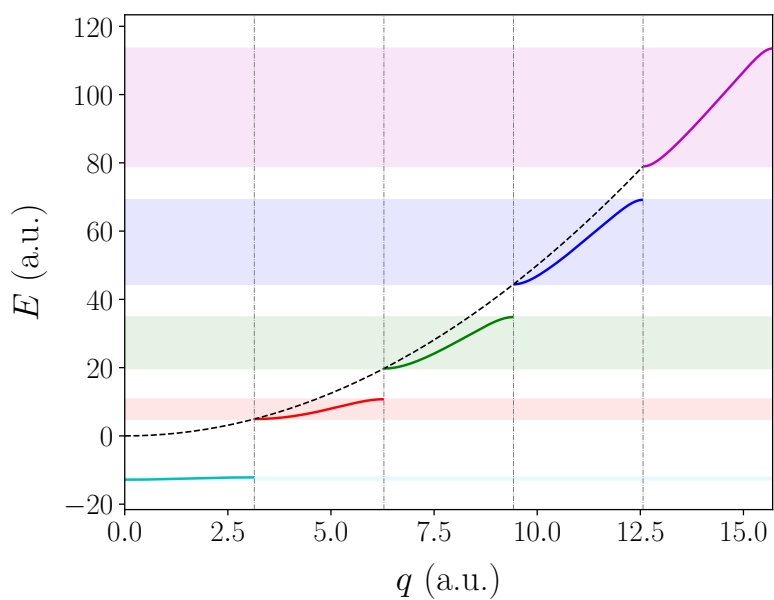


(d) $v_g = v_g(E)$ pro $K = 10$

Graf 2: Závislosti grupové rychlosti v_g na q a E různé hodnoty parametru K pro parametry $a = M = \hbar = 1$



(a) $K = -2$



(b) $K = -10$

Graf 3: Disperzní relace $E(q)$ pro různé záporné hodnoty parametru K pro parametry $a = M = \hbar = 1$